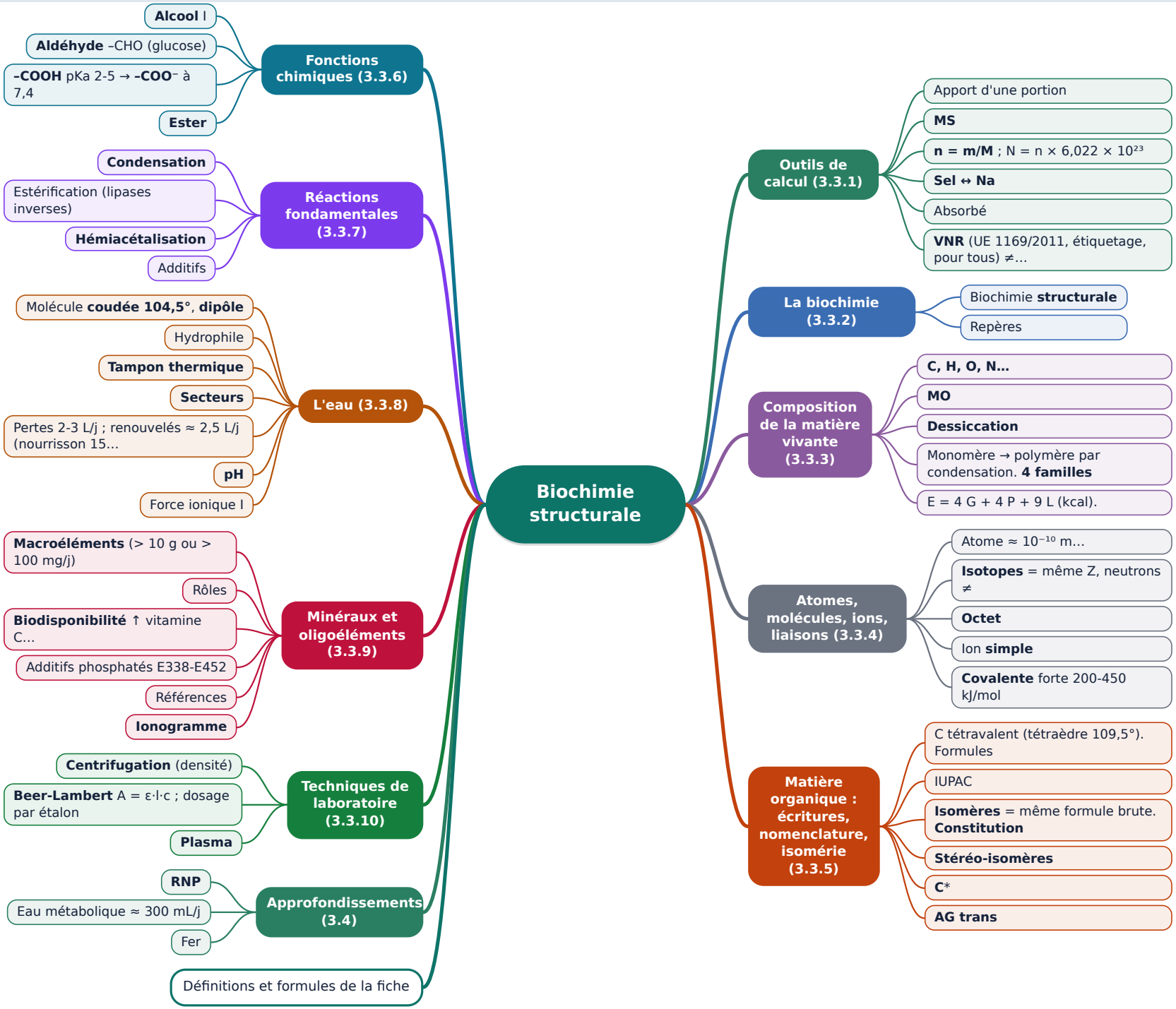
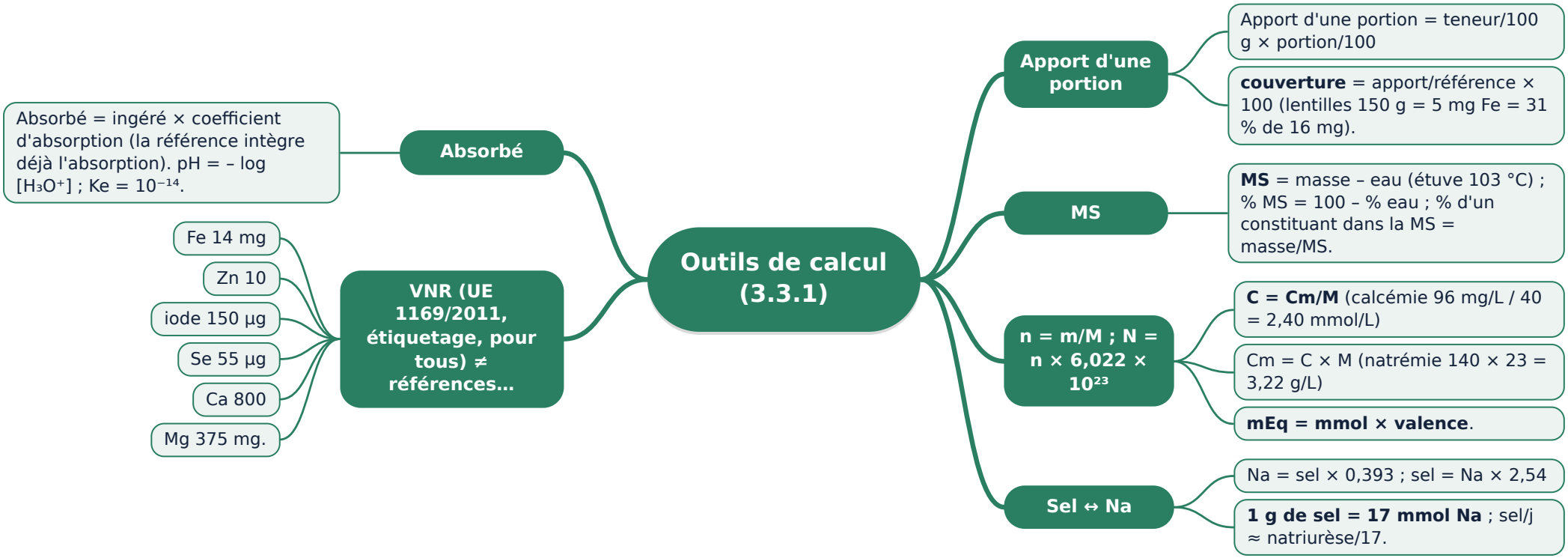
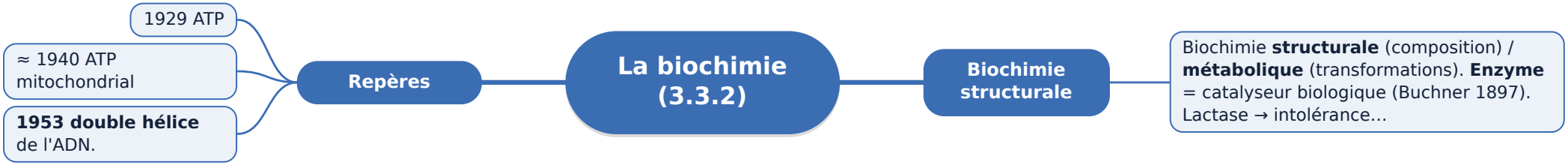
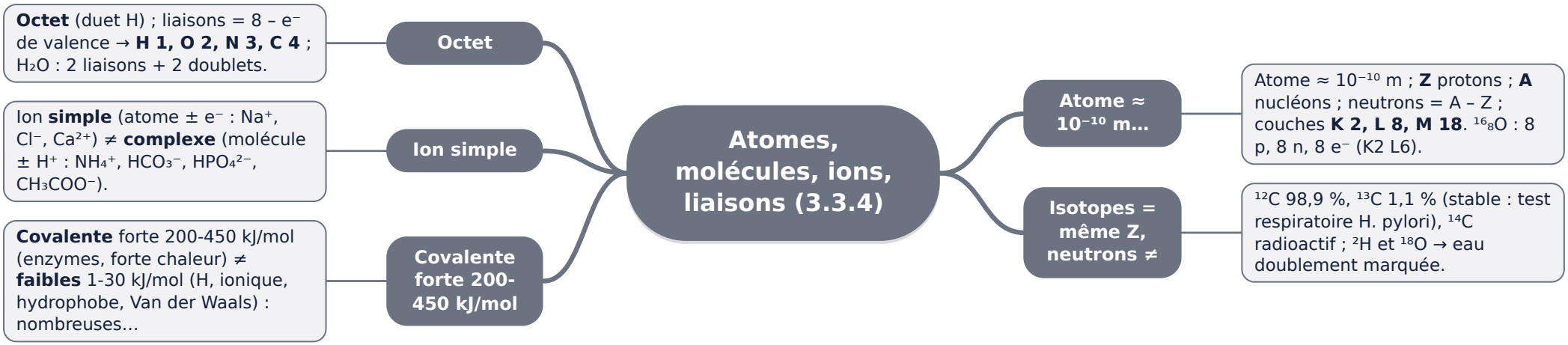
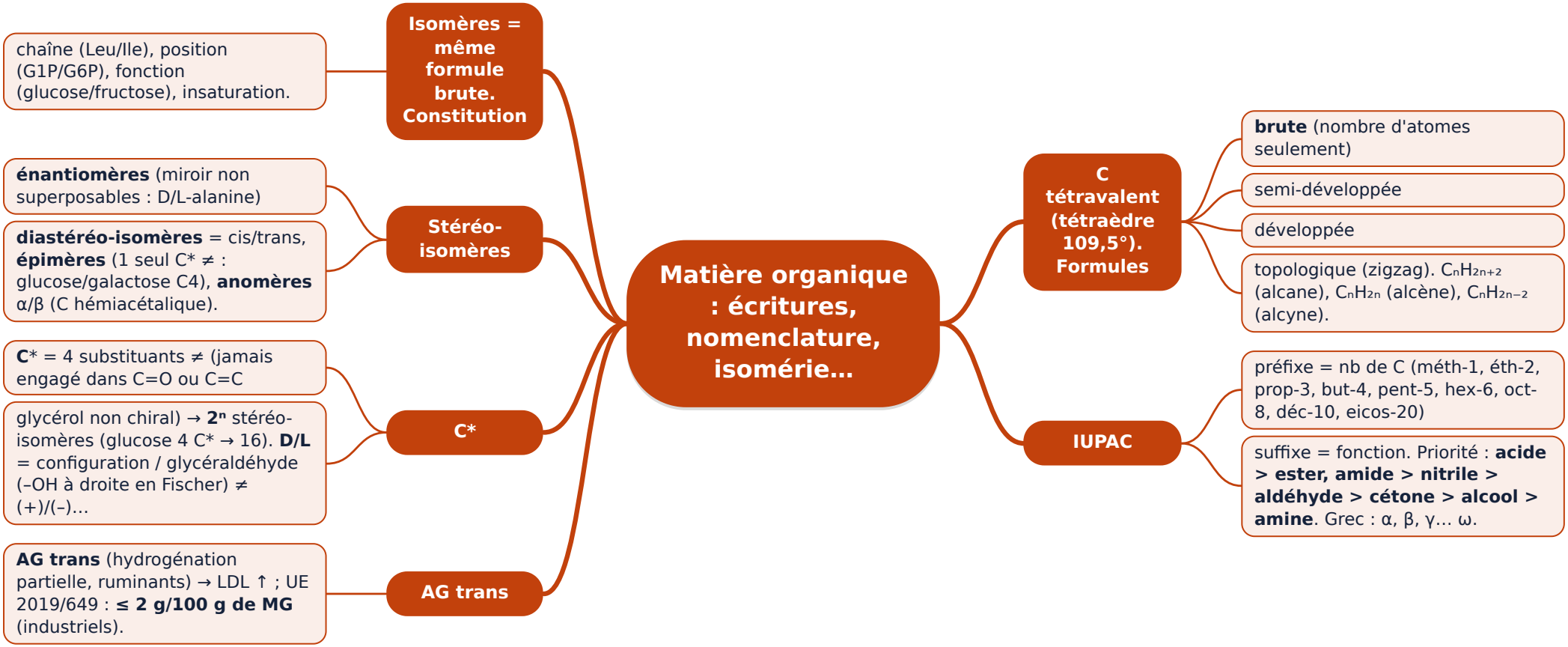

Biochimie structurale
Fonctions chimiques (3.3.6)
Alcool I
Aldéhyde –CHO (glucose)
–COOH pKa 2-5 → –COO⁻ à 7,4
Ester
Réactions fondamentales (3.3.7)
Condensation
Estérification (lipases inverses)
Hémiacétalisation
Additifs
L'eau (3.3.8)
Molécule coudée 104,5°, dipôle
Hydrophile
Tampon thermique
Secteurs
Pertes 2-3 L/j ; renouvelés ≈ 2,5 L/j (nourrisson 15…
pH
Force ionique I
Minéraux et oligoéléments (3.3.9)
Macroéléments (> 10 g ou > 100 mg/j)
Rôles
Biodisponibilité ↑ vitamine C…
Additifs phosphatés E338-E452
Références
Ionogramme
Techniques de laboratoire (3.3.10)
Centrifugation (densité)
Beer-Lambert A = ε·l·c ; dosage par étalon
Plasma
Approfondissements (3.4)
RNP
Eau métabolique ≈ 300 mL/j
Fer
Définitions et formules de la fiche
Outils de calcul (3.3.1)
Apport d'une portion
MS
n = m/M ; N = n × 6,022 × 10²³
Sel ↔ Na
Absorbé
VNR (UE 1169/2011, étiquetage, pour tous) ≠…
La biochimie (3.3.2)
Biochimie structurale
Repères
Composition de la matière vivante (3.3.3)
C, H, O, N…
MO
Dessiccation
Monomère → polymère par condensation. 4 familles
E = 4 G + 4 P + 9 L (kcal).
Atomes, molécules, ions, liaisons (3.3.4)
Atome ≈ 10⁻¹⁰ m…
Isotopes = même Z, neutrons ≠
Octet
Ion simple
Covalente forte 200-450 kJ/mol
Matière organique : écritures, nomenclature, isomérie (3.3.5)
C tétravalent (tétraèdre 109,5°). Formules
IUPAC
Isomères = même formule brute. Constitution
Stéréo-isomères
C*
AG trans

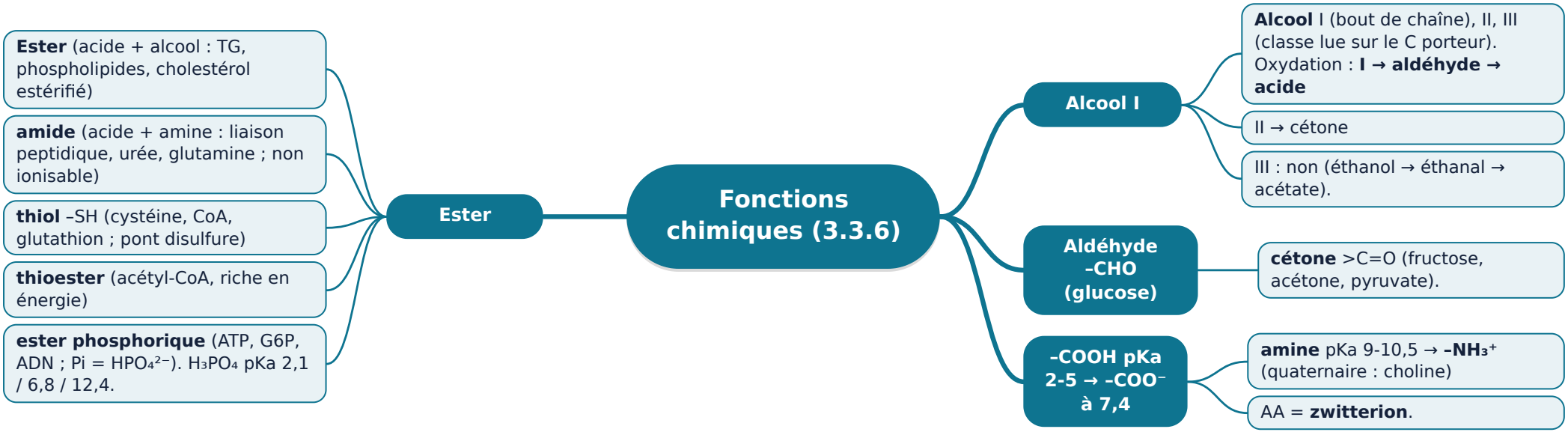

Outils de calcul (3.3.1)
Absorbé
Absorbé = ingéré × coefficient d'absorption (la référence intègre déjà l'absorption). pH = – log [H₃O⁺] ; Ke = 10⁻¹⁴.
VNR (UE 1169/2011, étiquetage, pour tous) ≠ références…
Fe 14 mg
Zn 10
iode 150 µg
Se 55 µg
Ca 800
Mg 375 mg.
Apport d'une portion
Apport d'une portion = teneur/100 g × portion/100
couverture = apport/référence × 100 (lentilles 150 g = 5 mg Fe = 31 % de 16 mg).
MS
MS = masse – eau (étuve 103 °C) ; % MS = 100 – % eau ; % d'un constituant dans la MS = masse/MS.
n = m/M ; N = n × 6,022 × 10²³
C = Cm/M (calcémie 96 mg/L / 40 = 2,40 mmol/L)
Cm = C × M (natrémie 140 × 23 = 3,22 g/L)
mEq = mmol × valence.
Sel ↔ Na
Na = sel × 0,393 ; sel = Na × 2,54
1 g de sel = 17 mmol Na ; sel/j ≈ natriurèse/17.

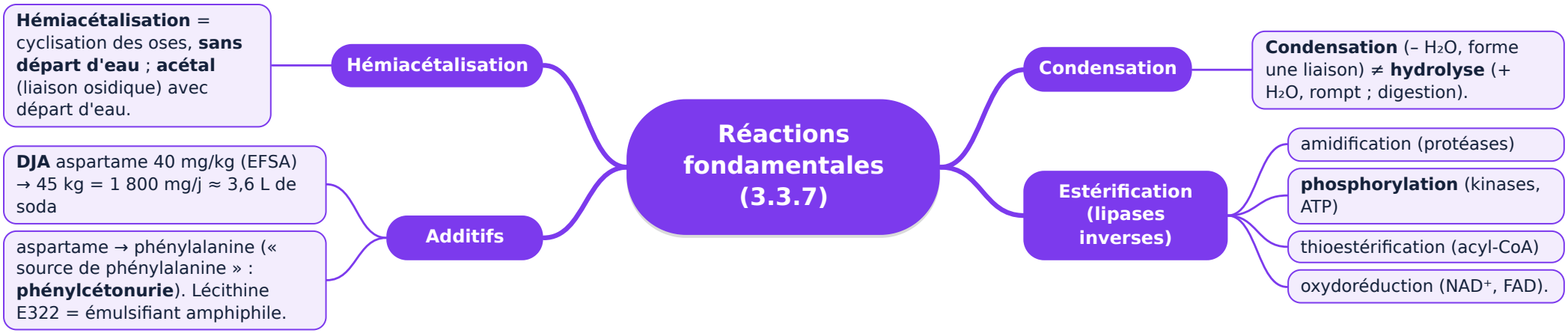

La biochimie (3.3.2)
Repères
1929 ATP
≈ 1940 ATP mitochondrial
1953 double hélice de l'ADN.
Biochimie structurale
Biochimie structurale (composition) / métabolique (transformations). Enzyme = catalyseur biologique (Buchner 1897). Lactase → intolérance…

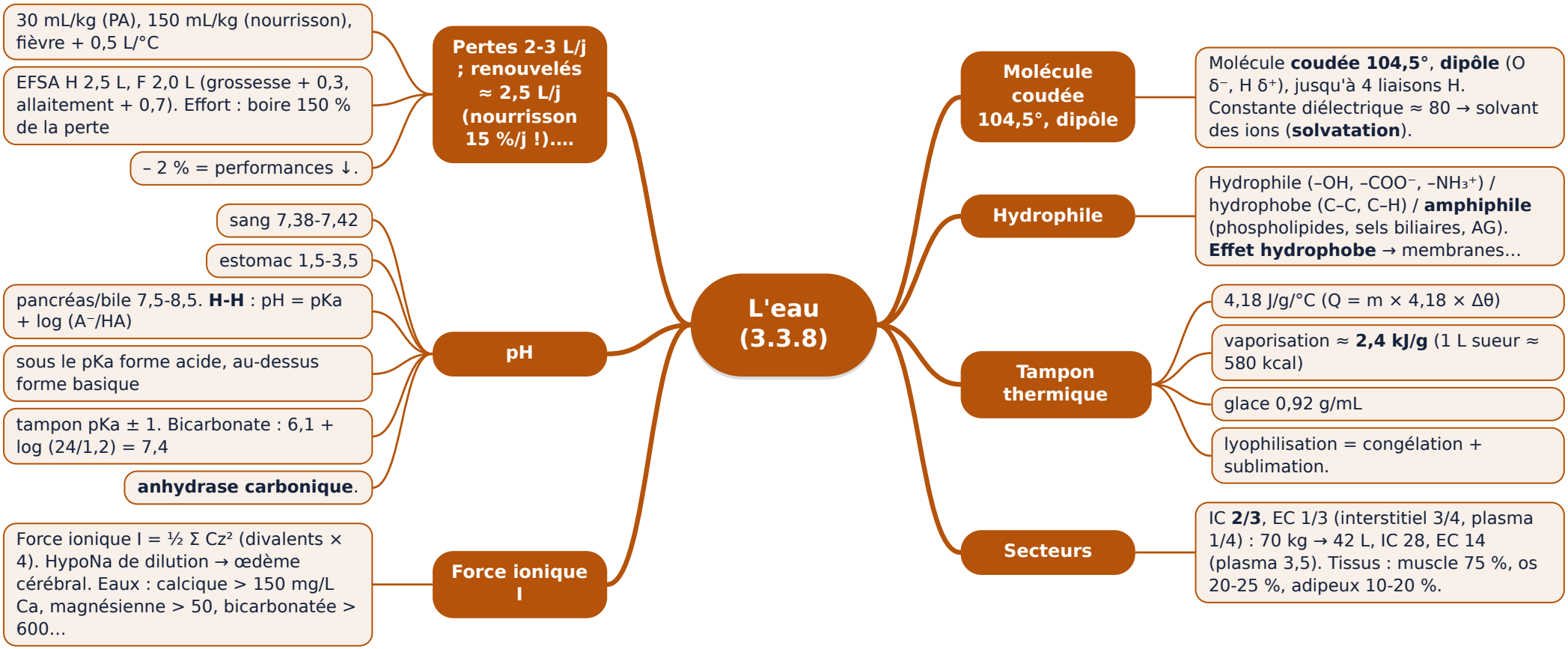

Composition de la matière vivante (3.3.3)
C, H, O, N…
C, H, O, N ≈ 96 % de la masse. Eau ≈ 60 % (nourrisson 75 % ; F, PA 50-55 %)
protéines 15-18 %
lipides 15-25 % (H) / 25-32 % (F)
minéraux 5-6 % (99 % du Ca dans l'os)
glucides < 1 %.
MO
MO = squelette carboné, brûle en CO₂ + H₂O, fournit de l'énergie ≠ matière minérale (eau, sels) : incombustible, sans énergie, reste dans…
Dessiccation
Dessiccation (103 °C) → teneur en eau
calcination (≈ 550 °C) → cendres = minéraux. Lait 100 g ≈ 90 g d'eau, 9-10 g MO, 0,7 g cendres.
Monomère → polymère par condensation. 4 familles
glucides (oses, liaison osidique)
lipides (AG + alcool, ester)
protides (AA, peptidique)
acides nucléiques (nucléotides, phosphodiester).
E = 4 G + 4 P + 9 L (kcal).

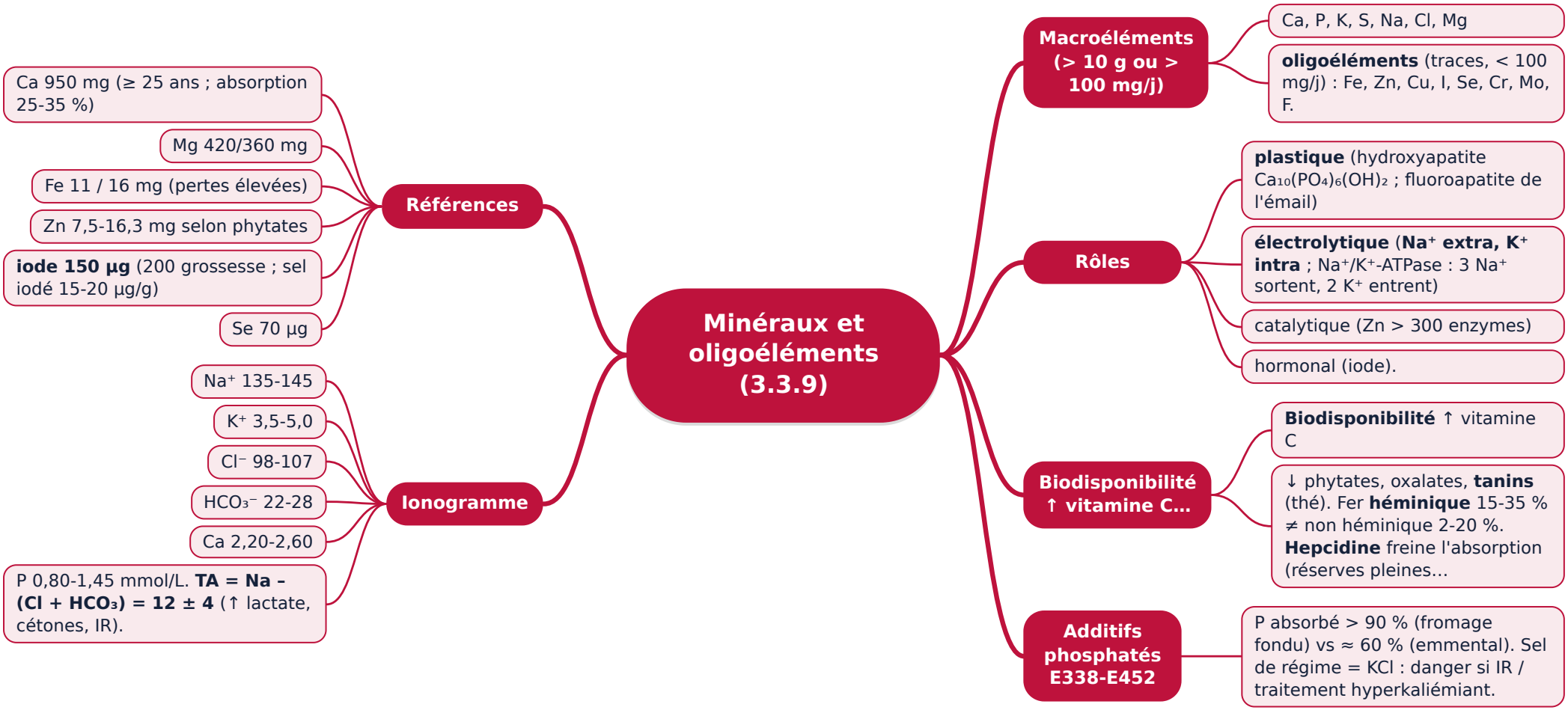

Atomes, molécules, ions, liaisons (3.3.4)
Atome ≈ 10⁻¹⁰ m…
Atome ≈ 10⁻¹⁰ m ; Z protons ; A nucléons ; neutrons = A – Z ; couches K 2, L 8, M 18. ¹⁶₈O : 8 p, 8 n, 8 e⁻ (K2 L6).
Isotopes = même Z, neutrons ≠
¹²C 98,9 %, ¹³C 1,1 % (stable : test respiratoire H. pylori), ¹⁴C radioactif ; ²H et ¹⁸O → eau doublement marquée.
Octet
Octet (duet H) ; liaisons = 8 – e⁻ de valence → H 1, O 2, N 3, C 4 ; H₂O : 2 liaisons + 2 doublets.
Ion simple
Ion simple (atome ± e⁻ : Na⁺, Cl⁻, Ca²⁺) ≠ complexe (molécule ± H⁺ : NH₄⁺, HCO₃⁻, HPO₄²⁻, CH₃COO⁻).
Covalente forte 200-450 kJ/mol
Covalente forte 200-450 kJ/mol (enzymes, forte chaleur) ≠ faibles 1-30 kJ/mol (H, ionique, hydrophobe, Van der Waals) : nombreuses…


Matière organique : écritures, nomenclature, isomérie…
C tétravalent (tétraèdre 109,5°). Formules
brute (nombre d'atomes seulement)
semi-développée
développée
topologique (zigzag). CnH2n+2 (alcane), CnH2n (alcène), CnH2n−2 (alcyne).
IUPAC
préfixe = nb de C (méth-1, éth-2, prop-3, but-4, pent-5, hex-6, oct-8, déc-10, eicos-20)
suffixe = fonction. Priorité : acide > ester, amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > amine. Grec : α, β, γ… ω.
Isomères = même formule brute. Constitution
chaîne (Leu/Ile), position (G1P/G6P), fonction (glucose/fructose), insaturation.
Stéréo-isomères
énantiomères (miroir non superposables : D/L-alanine)
diastéréo-isomères = cis/trans, épimères (1 seul C* ≠ : glucose/galactose C4), anomères α/β (C hémiacétalique).
C*
C* = 4 substituants ≠ (jamais engagé dans C=O ou C=C
glycérol non chiral) → 2ⁿ stéréo-isomères (glucose 4 C* → 16). D/L = configuration / glycéraldéhyde (–OH à droite en Fischer) ≠ (+)/(–)…
AG trans
AG trans (hydrogénation partielle, ruminants) → LDL ↑ ; UE 2019/649 : ≤ 2 g/100 g de MG (industriels).

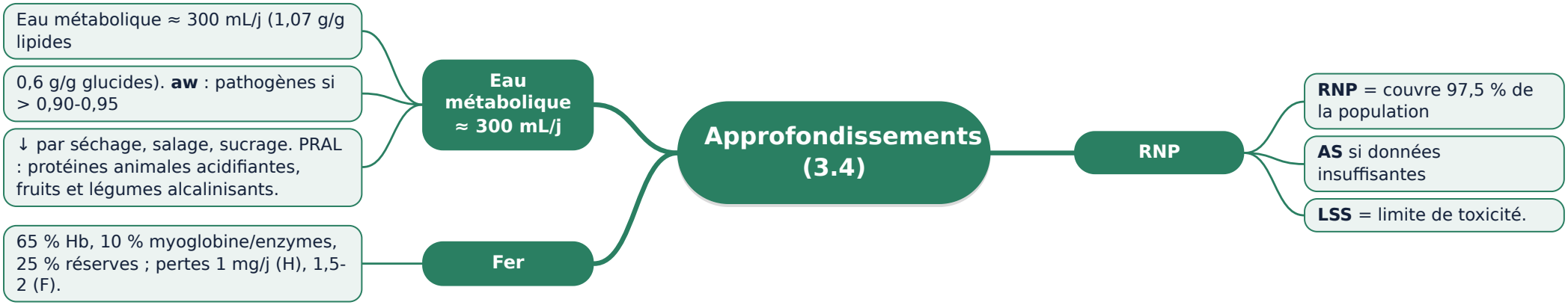

Fonctions chimiques (3.3.6)
Ester
Ester (acide + alcool : TG, phospholipides, cholestérol estérifié)
amide (acide + amine : liaison peptidique, urée, glutamine ; non ionisable)
thiol –SH (cystéine, CoA, glutathion ; pont disulfure)
thioester (acétyl-CoA, riche en énergie)
ester phosphorique (ATP, G6P, ADN ; Pi = HPO4 2−). H3PO4 pKa 2,1 / 6,8 / 12,4.
Alcool I
Alcool I (bout de chaîne), II, III (classe lue sur le C porteur). Oxydation : I → aldéhyde → acide
II → cétone
III : non (éthanol → éthanal → acétate).
Aldéhyde –CHO (glucose)
cétone >C=O (fructose, acétone, pyruvate).
–COOH pKa 2-5 → –COO⁻ à 7,4
amine pKa 9-10,5 → –NH3 +
(quaternaire : choline)
AA = zwitterion.

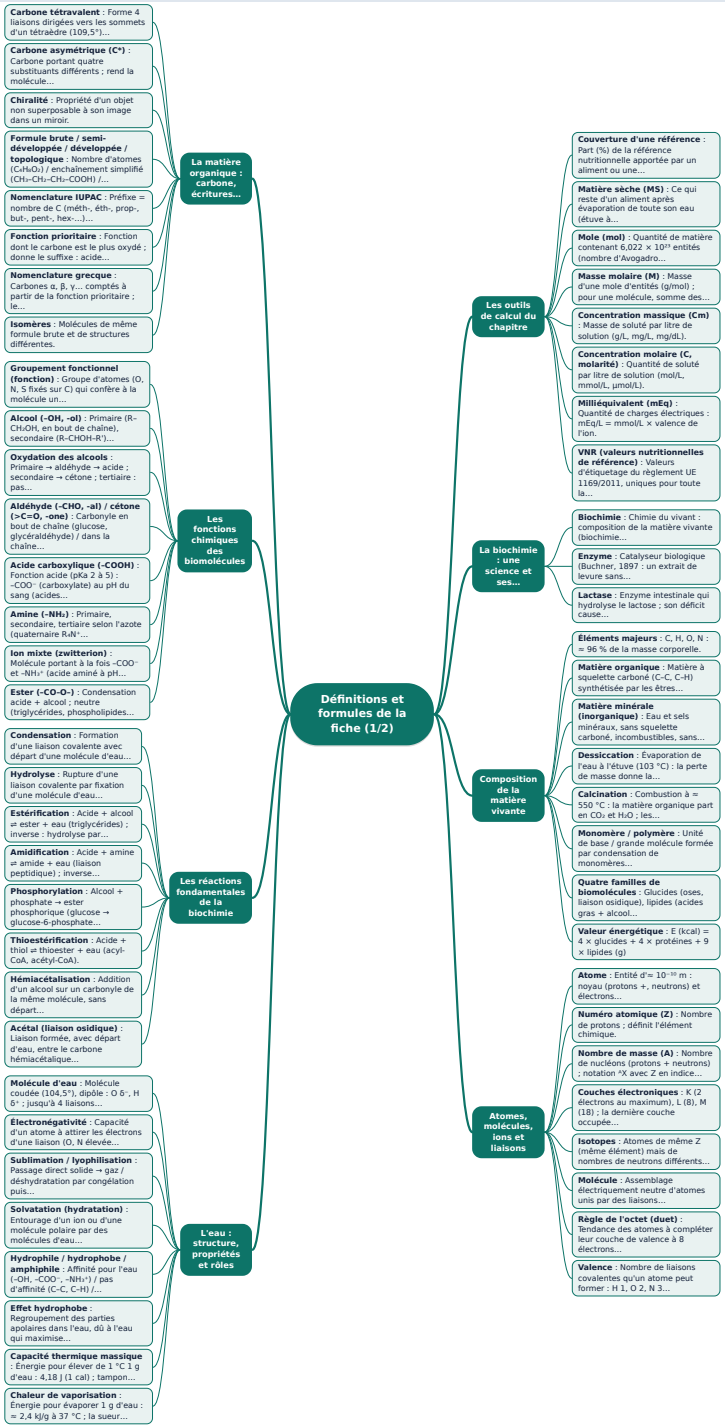

Réactions fondamentales (3.3.7)
Hémiacétalisation
Hémiacétalisation = cyclisation des oses, sans départ d'eau ; acétal (liaison osidique) avec départ d'eau.
Additifs
DJA aspartame 40 mg/kg (EFSA) → 45 kg = 1 800 mg/j ≈ 3,6 L de soda
aspartame → phénylalanine (« source de phénylalanine » : phénylcétonurie). Lécithine E322 = émulsifiant amphiphile.
Condensation
Condensation (– H2O, forme une liaison) ≠ hydrolyse (+ H2O, rompt ; digestion).
Estérification (lipases inverses)
amidification (protéases)
phosphorylation (kinases, ATP)
thioestérification (acyl-CoA)
oxydoréduction (NAD+, FAD).

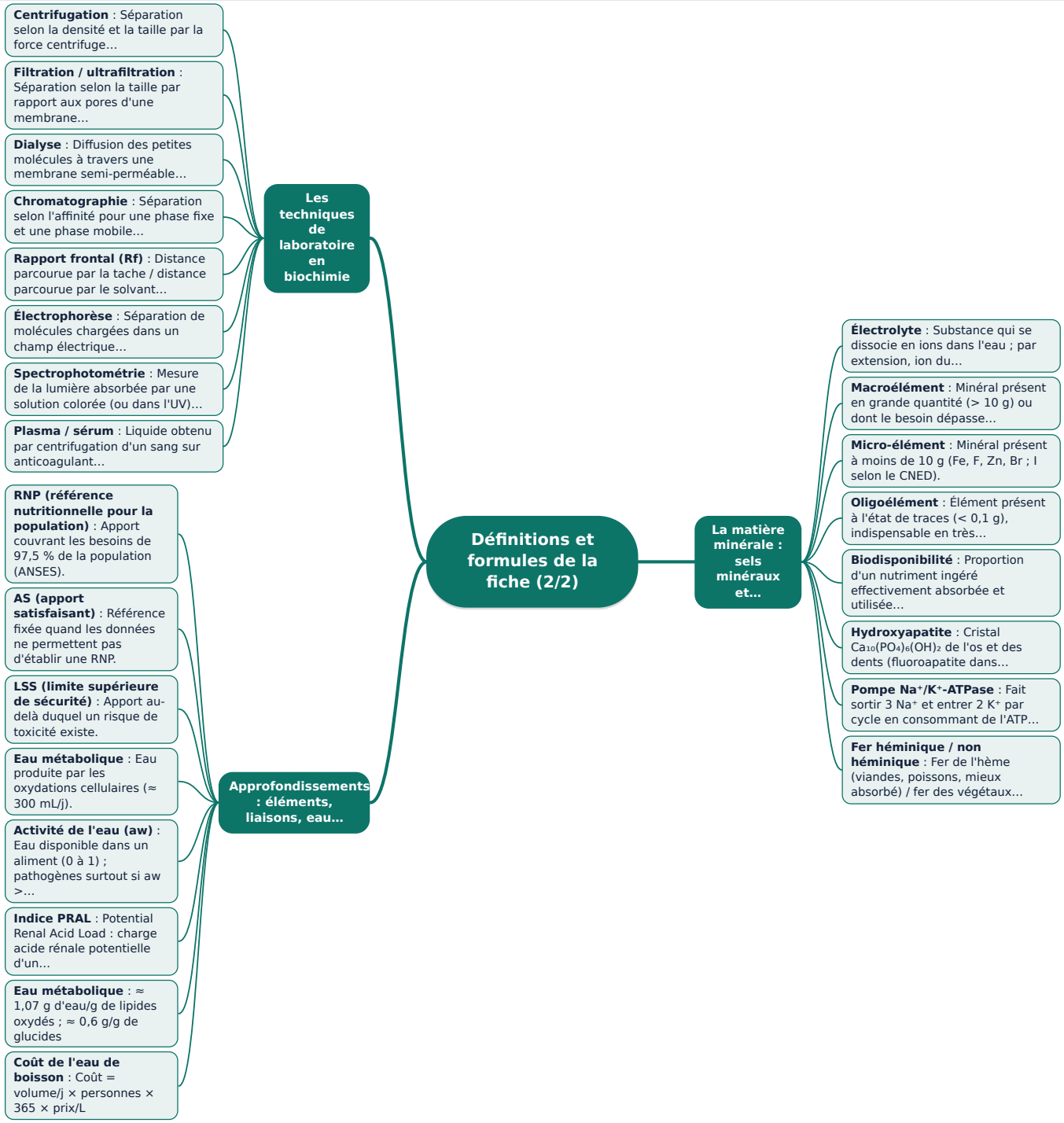

L'eau (3.3.8)
Pertes 2-3 L/j ; renouvelés ≈ 2,5 L/j (nourrisson 15 %/j !)....
30 mL/kg (PA), 150 mL/kg (nourrisson), fièvre + 0,5 L/°C
EFSA H 2,5 L, F 2,0 L (grossesse + 0,3, allaitement + 0,7). Effort : boire 150 % de la perte
– 2 % = performances ↓.
pH
sang 7,38-7,42
estomac 1,5-3,5
pancréas/bile 7,5-8,5. H-H : pH = pKa + log (A⁻/HA)
sous le pKa forme acide, au-dessus forme basique
tampon pKa ± 1. Bicarbonate : 6,1 + log (24/1,2) = 7,4
anhydrase carbonique.
Force ionique I
Force ionique I = ½ Σ Cz² (divalents × 4). HypoNa de dilution → œdème cérébral. Eaux : calcique > 150 mg/L Ca, magnésienne > 50, bicarbonatée > 600...
Molécule coudée 104,5°, dipôle
Molécule coudée 104,5°, dipôle (O δ⁻, H δ⁺), jusqu'à 4 liaisons H. Constante diélectrique ≈ 80 → solvant des ions (solvatation).
Hydrophile
Hydrophile (–OH, –COO⁻, –NH₃⁺) / hydrophobe (C–C, C–H) / amphiphile (phospholipides, sels biliaires, AG). Effet hydrophobe → membranes...
Tampon thermique
4,18 J/g/°C (Q = m × 4,18 × Δθ)
vaporisation ≈ 2,4 kJ/g (1 L sueur ≈ 580 kcal)
glace 0,92 g/mL
lyophilisation = congélation + sublimation.
Secteurs
IC 2/3, EC 1/3 (interstitiel 3/4, plasma 1/4) : 70 kg → 42 L, IC 28, EC 14 (plasma 3,5). Tissus : muscle 75 %, os 20-25 %, adipeux 10-20 %.

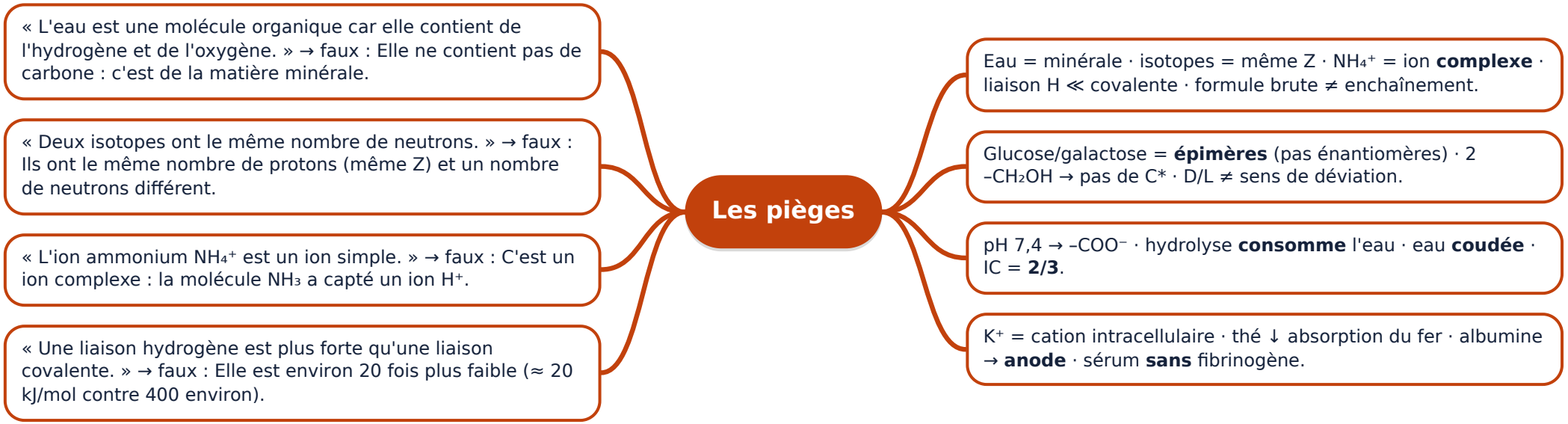

Minéraux et oligoéléments (3.3.9)
Macroéléments (> 10 g ou > 100 mg/j)
Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg
oligoéléments (traces, < 100 mg/j) : Fe, Zn, Cu, I, Se, Cr, Mo, F.
Rôles
plastique (hydroxyapatite Ca10(PO4)6(OH)2 ; fluoroapatite de l'émail)
électrolytique (Na+ extra, K+ intra ; Na+/K+-ATPase : 3 Na+ sortent, 2 K+ entrent)
catalytique (Zn > 300 enzymes)
hormonal (iode).
Biodisponibilité ↑ vitamine C...
Biodisponibilité ↑ vitamine C
↓ phytates, oxalates, tanins (thé). Fer héminique 15-35 % ≠ non héminique 2-20 %. Hepcidine freine l'absorption (réserves pleines...
Additifs phosphatés E338-E452
P absorbé > 90 % (fromage fondu) vs ≈ 60 % (emmental). Sel de régime = KCl : danger si IR / traitement hyperkaliémiant.
Références
Ca 950 mg (≥ 25 ans ; absorption 25-35 %)
Mg 420/360 mg
Fe 11 / 16 mg (pertes élevées)
Zn 7,5-16,3 mg selon phytates
iode 150 µg (200 grossesse ; sel iodé 15-20 µg/g)
Se 70 µg
Ionogramme
Na+ 135-145
K+ 3,5-5,0
Cl− 98-107
HCO3− 22-28
Ca 2,20-2,60
P 0,80-1,45 mmol/L. TA = Na – (Cl + HCO3) = 12 ± 4 (↑ lactate, cétones, IR).

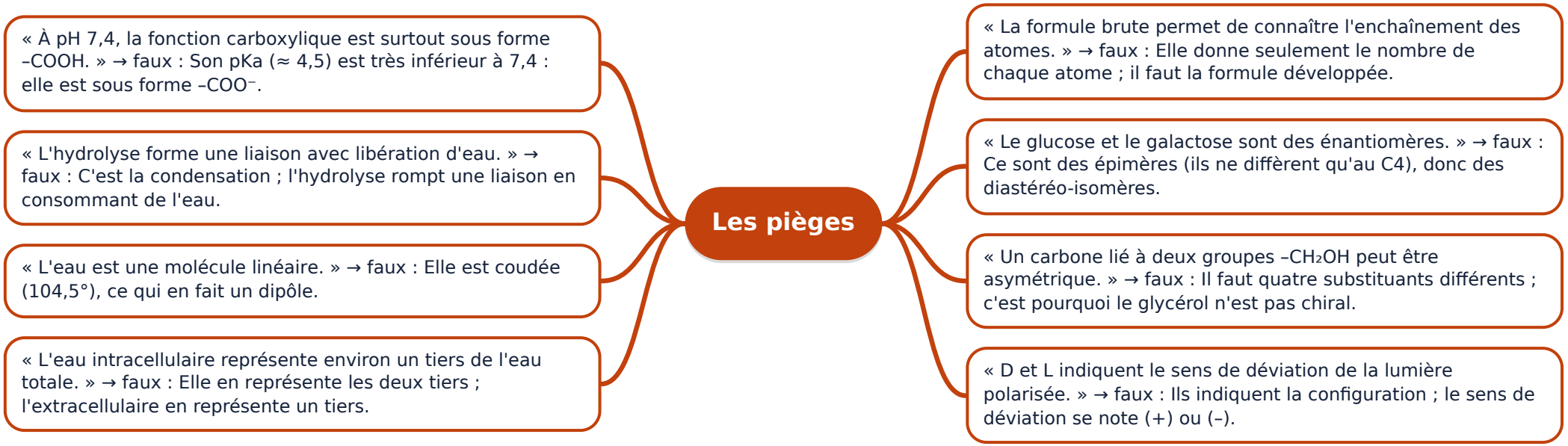

Techniques de laboratoire (3.3.10)
Beer-Lambert A = ε·l·c ; dosage par étalon
c = c étalon × A/A étalon. Protéines 280 nm, NADH 340 nm.
Plasma
Plasma (anticoagulant, contient le fibrinogène) ≠ sérum (après coagulation, sans fibrinogène).
Centrifugation (densité)
filtration/ultrafiltration (taille ; glomérule)
dialyse (petites molécules passent, protéines retenues)
chromatographie (affinité ; Rf = d tache/d solvant, entre 0 et 1)
électrophorèse (charge ; à pH 8,6 l'albumine (–) va vers l'anode, la + rapide)
spectrophotométrie.


Approfondissements (3.4)
Eau métabolique ≈ 300 mL/j
Eau métabolique ≈ 300 mL/j (1,07 g/g lipides
0,6 g/g glucides). aw : pathogènes si > 0,90-0,95
↓ par séchage, salage, sucrage. PRAL : protéines animales acidifiantes, fruits et légumes alcalinisants.
Fer
65 % Hb, 10 % myoglobine/enzymes, 25 % réserves ; pertes 1 mg/j (H), 1,5-2 (F).
RNP
RNP = couvre 97,5 % de la population
AS si données insuffisantes
LSS = limite de toxicité.


Définitions et formules de la fiche (1/2)
La matière organique : carbone, écritures…
Carbone tétravalent : Forme 4 liaisons dirigées vers les sommets d'un tétraèdre (109,5°)…
Carbone asymétrique (C*) : Carbone portant quatre substituants différents ; rend la molécule…
Chiralité : Propriété d'un objet non superposable à son image dans un miroir.
Formule brute / semi-développée / développée / topologique : Nombre d'atomes (C₄H₈O₂) / enchaînement simplifié (CH₃–CH₂–CH₂–COOH) /…
Nomenclature IUPAC : Préfixe = nombre de C (méth-, éth-, prop-, but-, pent-, hex-…)…
Fonction prioritaire : Fonction dont le carbone est le plus oxydé ; donne le suffixe : acide…
Nomenclature grecque : Carbones α, β, γ… comptés à partir de la fonction prioritaire ; le…
Isomères : Molécules de même formule brute et de structures différentes.
Les fonctions chimiques des biomolécules
Groupement fonctionnel (fonction) : Groupe d'atomes (O, N, S fixés sur C) qui confère à la molécule un…
Alcool (–OH, -ol) : Primaire (R-CH₂OH, en bout de chaîne), secondaire (R-CHOH-R')…
Oxydation des alcools : Primaire → aldéhyde → acide ; secondaire → cétone ; tertiaire : pas…
Aldéhyde (–CHO, -al) / cétone (>C=O, -one) : Carbonyle en bout de chaîne (glucose, glycéraldéhyde) / dans la chaîne…
Acide carboxylique (–COOH) : Fonction acide (pKa 2 à 5) : –COO⁻ (carboxylate) au pH du sang (acides…
Amine (–NH₂) : Primaire, secondaire, tertiaire selon l'azote (quaternaire R₄N⁺…
Ion mixte (zwitterion) : Molécule portant à la fois –COO⁻ et –NH₃⁺ (acide aminé à pH…
Ester (–CO-O–) : Condensation acide + alcool ; neutre (triglycérides, phospholipides…
Les réactions fondamentales de la biochimie
Condensation : Formation d'une liaison covalente avec départ d'une molécule d'eau…
Hydrolyse : Rupture d'une liaison covalente par fixation d'une molécule d'eau…
Estérification : Acide + alcool ⇌ ester + eau (triglycérides) ; inverse : hydrolyse par…
Amidification : Acide + amine ⇌ amide + eau (liaison peptidique) ; inverse…
Phosphorylation : Alcool + phosphate → ester phosphorique (glucose → glucose-6-phosphate…
Thioestérification : Acide + thiol ⇌ thioester + eau (acyl-CoA, acétyl-CoA).
Hémiacétalisation : Addition d'un alcool sur un carbonyle de la même molécule, sans départ…
Acétal (liaison osidique) : Liaison formée, avec départ d'eau, entre le carbone hémiacétalique…
L'eau : structure, propriétés et rôles
Molécule d'eau : Molécule coudée (104,5°), dipôle : O δ⁻, H δ⁺ ; jusqu'à 4 liaisons…
Électronégativité : Capacité d'un atome à attirer les électrons d'une liaison (O, N élevée…
Sublimation / lyophilisation : Passage direct solide → gaz / déshydratation par congélation puis…
Solvatation (hydratation) : Entourage d'un ion ou d'une molécule polaire par des molécules d'eau…
Hydrophile / hydrophobe / amphiphile : Affinité pour l'eau (–OH, –COO⁻, –NH₃⁺) / pas d'affinité (C–C, C–H) /…
Effet hydrophobe : Regroupement des parties apolaires dans l'eau, dû à l'eau qui maximise…
Capacité thermique massique : Énergie pour élever de 1 °C 1 g d'eau : 4,18 J (1 cal) ; tampon…
Chaleur de vaporisation : Énergie pour évaporer 1 g d'eau : ≈ 2,4 kJ/g à 37 °C ; la sueur…
Les outils de calcul du chapitre
Couverture d'une référence : Part (%) de la référence nutritionnelle apportée par un aliment ou une…
Matière sèche (MS) : Ce qui reste d'un aliment après évaporation de toute son eau (étuve à…
Mole (mol) : Quantité de matière contenant 6,022 × 10²³ entités (nombre d'Avogadro…
Masse molaire (M) : Masse d'une mole d'entités (g/mol) ; pour une molécule, somme des…
Concentration massique (Cm) : Masse de soluté par litre de solution (g/L, mg/L, mg/dL).
Concentration molaire (C, molarité) : Quantité de soluté par litre de solution (mol/L, mmol/L, µmol/L).
Milliéquivalent (mEq) : Quantité de charges électriques : mEq/L = mmol/L × valence de l'ion.
VNR (valeurs nutritionnelles de référence) : Valeurs d'étiquetage du règlement UE 1169/2011, uniques pour toute la…
La biochimie : une science et ses…
Biochimie : Chimie du vivant : composition de la matière vivante (biochimie…
Enzyme : Catalyseur biologique (Buchner, 1897 : un extrait de levure sans…
Lactase : Enzyme intestinale qui hydrolyse le lactose ; son déficit cause…
Composition de la matière vivante
Éléments majeurs : C, H, O, N : ≈ 96 % de la masse corporelle.
Matière organique : Matière à squelette carboné (C–C, C–H) synthétisée par les êtres…
Matière minérale (inorganique) : Eau et sels minéraux, sans squelette carboné, incombustibles, sans…
Dessiccation : Évaporation de l'eau à l'étuve (103 °C) : la perte de masse donne la…
Calcination : Combustion à ≈ 550 °C : la matière organique part en CO₂ et H₂O ; les…
Monomère / polymère : Unité de base / grande molécule formée par condensation de monomères…
Quatre familles de biomolécules : Glucides (oses, liaison osidique), lipides (acides gras + alcool…
Valeur énergétique : E (kcal) = 4 × glucides + 4 × protéines + 9 × lipides (g)
Atomes, molécules, ions et liaisons
Atome : Entité d'≈ 10⁻¹⁰ m : noyau (protons +, neutrons) et électrons…
Numéro atomique (Z) : Nombre de protons ; définit l'élément chimique.
Nombre de masse (A) : Nombre de nucléons (protons + neutrons) ; notation ᴬX avec Z en indice…
Couches électroniques : K (2 électrons au maximum), L (8), M (18) ; la dernière couche occupée…
Isotopes : Atomes de même Z (même élément) mais de nombres de neutrons différents…
Molécule : Assemblage électriquement neutre d'atomes unis par des liaisons…
Règle de l'octet (duet) : Tendance des atomes à compléter leur couche de valence à 8 électrons…
Valence : Nombre de liaisons covalentes qu'un atome peut former : H 1, O 2, N 3…


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Les techniques de laboratoire en biochimie
Centrifugation : Séparation selon la densité et la taille par la force centrifuge...
Filtration / ultrafiltration : Séparation selon la taille par rapport aux pores d'une membrane...
Dialyse : Diffusion des petites molécules à travers une membrane semi-perméable...
Chromatographie : Séparation selon l'affinité pour une phase fixe et une phase mobile...
Rapport frontal (Rf) : Distance parcourue par la tache / distance parcourue par le solvant...
Électrophorèse : Séparation de molécules chargées dans un champ électrique...
Spectrophotométrie : Mesure de la lumière absorbée par une solution colorée (ou dans l'UV)...
Plasma / sérum : Liquide obtenu par centrifugation d'un sang sur anticoagulant...
Approfondissements : éléments, liaisons, eau...
RNP (référence nutritionnelle pour la population) : Apport couvrant les besoins de 97,5 % de la population (ANSES).
AS (apport satisfaisant) : Référence fixée quand les données ne permettent pas d'établir une RNP.
LSS (limite supérieure de sécurité) : Apport au-delà duquel un risque de toxicité existe.
Eau métabolique : Eau produite par les oxydations cellulaires (≈ 300 mL/j).
Activité de l'eau (aw) : Eau disponible dans un aliment (0 à 1) ; pathogènes surtout si aw >...
Indice PRAL : Potential Renal Acid Load : charge acide rénale potentielle d'un...
Eau métabolique : ≈ 1,07 g d'eau/g de lipides oxydés ; ≈ 0,6 g/g de glucides
Coût de l'eau de boisson : Coût = volume/j × personnes × 365 × prix/L
La matière minérale : sels minéraux et...
Électrolyte : Substance qui se dissocie en ions dans l'eau ; par extension, ion du...
Macroélément : Minéral présent en grande quantité (> 10 g) ou dont le besoin dépasse...
Micro-élément : Minéral présent à moins de 10 g (Fe, F, Zn, Br ; I selon le CNED).
Oligoélément : Élément présent à l'état de traces (< 0,1 g), indispensable en très...
Biodisponibilité : Proportion d'un nutriment ingéré effectivement absorbée et utilisée...
Hydroxyapatite : Cristal Ca10(PO4)6(OH)2 de l'os et des dents (fluoroapatite dans...
Pompe Na+/K+-ATPase : Fait sortir 3 Na+ et entrer 2 K+ par cycle en consommant de l'ATP...
Fer héminique / non héminique : Fer de l'hème (viandes, poissons, mieux absorbé) / fer des végétaux...


Les pièges
« L'eau est une molécule organique car elle contient de l'hydrogène et de l'oxygène. » → faux : Elle ne contient pas de carbone : c'est de la matière minérale.
« Deux isotopes ont le même nombre de neutrons. » → faux : Ils ont le même nombre de protons (même Z) et un nombre de neutrons différent.
« L'ion ammonium NH_4^+ est un ion simple. » → faux : C'est un ion complexe : la molécule NH_3 a capté un ion H^+.
« Une liaison hydrogène est plus forte qu'une liaison covalente. » → faux : Elle est environ 20 fois plus faible (≈ 20 kJ/mol contre 400 environ).
Eau = minérale · isotopes = même Z · NH_4^+ = ion **complexe** · liaison H ≪ covalente · formule brute ≠ enchaînement.
Glucose/galactose = **épimères** (pas énantiomères) · 2 $-CH_2OH$ → pas de C* · D/L ≠ sens de déviation.
pH 7,4 → $-COO^-$ · hydrolyse **consomme** l'eau · eau **coudée** · IC = **2/3**.
K^+ = cation intracellulaire · thé ↓ absorption du fer · albumine → **anode** · sérum **sans** fibrinogène.


Les pièges
« À pH 7,4, la fonction carboxylique est surtout sous forme –COOH. » → faux : Son pKa (≈ 4,5) est très inférieur à 7,4 : elle est sous forme –COO⁻.
« L'hydrolyse forme une liaison avec libération d'eau. » → faux : C'est la condensation ; l'hydrolyse rompt une liaison en consommant de l'eau.
« L'eau est une molécule linéaire. » → faux : Elle est coudée (104,5°), ce qui en fait un dipôle.
« L'eau intracellulaire représente environ un tiers de l'eau totale. » → faux : Elle en représente les deux tiers ; l'extracellulaire en représente un tiers.
« La formule brute permet de connaître l'enchaînement des atomes. » → faux : Elle donne seulement le nombre de chaque atome ; il faut la formule développée.
« Le glucose et le galactose sont des énantiomères. » → faux : Ce sont des épimères (ils ne diffèrent qu'au C4), donc des diastéréo-isomères.
« Un carbone lié à deux groupes –CH₂OH peut être asymétrique. » → faux : Il faut quatre substituants différents ; c'est pourquoi le glycérol n'est pas chiral.
« D et L indiquent le sens de déviation de la lumière polarisée. » → faux : Ils indiquent la configuration ; le sens de déviation se note (+) ou (–).